



Red de Conocimiento Informática, Diseño y Desarrollo de Software - Área Temática Software

IDENTIFICACIÓN	
Nivel	Instructor
Denominación del Empleo	Instructor
Código	3010
Grado	01 – 20
Número de Cargos	6.379 (Seis mil trescientos setenta y nueve)
Regional	Donde se ubique el cargo
Dependencia	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato	Quien ejerza la supervisión directa

Instructor 3010 Grado 01 – 20 – Centro de Formación Profesional – Software

ÁREA FUNCIONAL: Centro de Formación Profesional PROCESO: Gestión de la Formación Profesional Integral Red de Conocimiento: Informática, Diseño y Desarrollo de Software Área Temática: Software
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Software. 2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Software. 3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con el área temática de Software.

397





4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de formación del área temática de Software.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de Software.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de Software.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de desempeño y la naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Generales.

1. Estructura del sistema educativo nacional.
2. Formación profesional: Definición institucional, fundamentos y características.
3. Contexto social, productivo y tecnológico para la formación profesional: caracterización del sector, análisis funcional, planes de desarrollo nacional, regional, territorial y sectorial
4. Sujeto de formación: Características sociales y económicas, estilos y ritmos de aprendizaje.
5. Interacción con el sujeto de formación: comunicación, asesoría, acompañamiento, mejoramiento pedagógico.
6. Diseño curricular: marco conceptual, características y tipos según niveles de formación, metodologías, procesos y procedimientos, estructura, competencias, capacidades, conocimientos, configuración de perfiles de ingreso y egreso.
7. Desarrollo Curricular: definición, características y elementos según niveles de formación, instancias, secuenciación didáctica, ordenamiento de actividades y productos.
8. Didácticas de la formación: definición, tipos y características según población sujeto, niveles de formación y modalidades de atención.
9. Planeación didáctica: lineamientos, referentes, elementos, principios, productos, condiciones (espacio educativo, número de personas, tiempos de formación, asesoría y acompañamiento); materiales y recursos didácticos (definición, características, clases, y aplicaciones).
10. Pedagogía para la formación profesional: modelo y estrategias.
11. Proceso de enseñanza y aprendizaje: características, elementos, ambiente educativo, procedimiento, instancias y contexto de la especialidad a impartir.
12. Manual de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional.





13. Evaluación del aprendizaje: Definición, principios, propósitos, tipos (diagnóstica, formativa y sumativa) características (según población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación); técnicas e instrumentos (tipos, características, procedimientos), estructura de pruebas de evaluación y bancos de preguntas; procedimiento e instancias de evaluación de aprendizaje.
14. Evaluación de la formación (proceso, producto e impacto): definición, propósito, técnicas e instrumentos,
15. Investigación aplicada, técnica y pedagógica: Definición, características, tipos, metodología, métodos, técnicas y procedimientos; formulación y planteamientos de problemas.
16. Informática aplicada al proceso de formación profesional: fundamentación y operación en su desempeño laboral.
17. Sistema integrado de gestión para la formación profesional SENA: Definición, componentes, relaciones, procesos, procedimientos e instrumentos, marco normativo.

Específicos – Técnicos.

1. Documentación de requisitos: Especificación de requisitos de software (SRS), técnicas de recolección de información, estándar IEEE-830.
2. Arquitecturas tecnológicas: Fundamentos, componentes, tipos (web, móviles, SOA) y estándares.
3. Metodologías para el desarrollo de software: RUP – SCRUM.
4. Lenguajes de apoyo a las metodologías de desarrollo de software (UML) y herramientas CASE.
5. Herramientas y framework para gestión de proyectos informáticos: Fundamentos de proyectos, ciclo de vida del proyecto, sistemas organizacionales, procesos de dirección de proyectos, herramientas software (Ms-Project).
6. Modelamiento de bases de datos relacionales: Conceptos, notación, lenguajes de consulta, álgebra relacional, cálculo relacional.
7. Motores de bases de datos relacionales: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL.
8. Lenguajes de programación orientados a objetos: .NET, Java, PHP y Lenguajes de maquetación Web.
9. Plataformas de desarrollo para dispositivos móviles: Android, IOS, Windows phone.
10. Disciplinas de calidad para desarrollar software (PSP-TSP): Técnicas de costeo, métodos de estimación de tamaño y tiempo para desarrollar software, funciones básicas de estadística descriptiva, estándares.

399





11. Seguridad de la información: Estándares, controles de acceso lógico, control de cambios, copias de seguridad.
12. Pruebas de Software: Pruebas unitarias, de integración, carga, estrés.

HABILIDADES

Generales (Pedagógicas y Didácticas).

1. Interrelaciona los elementos y referentes de la planeación pedagógica.
2. Trabaja con otros de forma conjunta y cooperativa.
3. Comparte la experticia técnica en la consecución de los objetivos del equipo
4. Utiliza herramientas pedagógicas y didácticas que respondan a la población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación.
5. Expone información y conocimiento de forma clara, directa, concreta y asertiva.
6. Genera condiciones para el desarrollo de interacciones favorables para el proceso formativo en un clima de comprensión, afecto y respeto mutuo.
7. Asume el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo.
8. Valora los avances y logros en el proceso formativo.
9. Retroalimenta permanentemente a otros frente a las situaciones que se presentan en el aprendizaje o en el proceso formativo y plantea alternativas
10. Interpreta las realidades del entorno, las reflexiona, las valora y las integra en los procesos y productos de la formación.
11. Desarrolla conceptualmente ideas de manera argumentativa.
12. Aplica herramientas metodológicas para el desarrollo de proyectos de investigación técnica y pedagógica.

Específicas – Técnicas.

1. Gestiona Requisitos para el desarrollo de software.
2. Analiza los requisitos del cliente para desarrollar software.
3. Implementa modelos de gestión de proyectos informáticos.
4. Diseña software y bases de datos relacionales.
5. Codifica software en lenguajes de programación orientados a objetos.
6. Gestiona Bases de Datos relacionales.
7. Adopta modelos de calidad para desarrollar software.
8. Gestiona la Seguridad de la Información.
9. Gestiona pruebas de software.
10. Implementa el software.

400





COMPETENCIAS	
Comportamentales Comunes a los Servidores Públicos	Comportamentales para el Nivel Jerárquico Instructor
• Aprendizaje continuo • Orientación a resultados • Orientación al usuario y al ciudadano • Compromiso con la organización • Trabajo en equipo • Adaptación al cambio	• Comunicación • Liderazgo • Vocación de servicio • Apropiación de valores
Funcionales para el Nivel Jerárquico Instructor	
• Planeación • Ejecución • Evaluación • Diseño curricular • Desarrollo curricular • Investigación Se adicionan las siguientes competencias cuando se ejerza la coordinación académica. • Coordinación académica	
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Alternativa 1	
Estudios	Experiencia
Título de Profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento de: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; o Educación. (Ver anexo N.B.C) Tarjeta profesional en los casos que la profesión esté reglamentada.	Veinticuatro (24) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Software y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Software y acreditar la totalidad de

401





	las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en <i>“Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA”</i> .
Alternativa 2	
Estudios	Experiencia
Título de Tecnólogo en núcleos básicos de conocimiento de: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Ver anexos: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA)	Treinta (30) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Software y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Software y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en <i>“Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA”</i>.

